

Sesión 03

Límites.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 03. Límites.



Figura 1

- [Notebook de la sesión en Colab](#)

Tabla de contenidos

- 1 Continuidad y funciones elementales
- 2 Operaciones con límites
- 3 Indeterminaciones.
- 4 Límites laterales.
- 5 Límites infinitos y límites en infinito.
- 6 Para la próxima sesión

Dominio de una función

El **dominio** de una función $f(x)$ es el conjunto de puntos en los que la función está definida y lo llamaremos $\text{Dom}(f)$.

Continuidad de una función en un punto

La función $f(x)$ es continua en un punto x_0 de su dominio si (lo mismo dicho de varias formas):

- El límite existe y coincide con el valor.
- El límite se puede calcular *sustituyendo*.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Continuidad de algunas funciones elementales

Las siguientes funciones son continuas en todos los puntos **de su dominio**:

- Los polinomios y las potencias x^a , incluida $\sqrt{x}$.
- Las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente.
- La exponencial e^x y el logaritmo $\log(x)$.

¡Atención!

No estamos diciendo que estas funciones sean continuas en todas partes.

Operaciones con límites

Las siguientes propiedades nos permiten calcular límites dividiéndolos en subproblemas más simples (por ejemplo las funciones elementales).

Propiedades de los límites (álgebra de límites)

Sean f y g dos funciones tales que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2 \quad \text{con } l_1, l_2 \in \mathbb{R}$$

Entonces se verifica:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = l_1 \pm l_2$. Límite de la suma es la suma de los límites.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = l_1 \cdot l_2$. Límite del producto es el producto de los límites.
- Si $l_2 \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$ ¡Cuidado!
- Si $l_1 > 0$, entonces $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = l_1^{l_2}$

Indeterminaciones.

Esas mismas propiedades identifican cuáles son los límites más complicados.

Tipos habituales de indeterminaciones

- De tipo algebraico: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$.
- De tipo exponencial: 1^{∞} , ∞^0 , 0^0 .

Observación: Para estas últimas siempre usaremos que el *logaritmo del límite es el límite del logaritmo*.

Límites laterales.

En bastantes ocasiones al estudiar el comportamiento de una función en un punto x_0 tendremos que distinguir cómo se comporta a la izquierda ($x < x_0$) y a la derecha ($x > x_0$) del punto.

Límites laterales.

- El (desafortunado) símbolo

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

indica que al estudiar este **límite lateral por la izquierda** sólo tenemos en cuenta el comportamiento de $f(x)$ cuando $x < x_0$.

- El **límite lateral por la derecha** $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ se define de forma análoga, con $x > x_0$.
- El límite (sin apellidos) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe si y sólo si **ambos límites laterales existen y coinciden**.

Ejercicios

Ejercicio 03_A01.

- ¿Cuál es el dominio de $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$?
- Estudia los límites laterales de esta función en $x_0 = 0$.

Ejercicio 03_A02

- ¿Cuál es el dominio de $f(x) = \arctan(1/x) = \operatorname{atan}(1/x)$?
- Estudia los límites laterales de esta función en $x_0 = 0$.

Tipos habituales de indeterminaciones

Límites infinitos y límites en infinito.

Cosas

Para la próxima sesión